

## KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

1.1. Tuotetunniste

|                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Pentaerytritoli</b>         |
| Cat No. :                 | <b>L04255</b>                  |
| Synonyymit                | Tetrakis(hydroxymethyl)methane |
| CAS-nro                   | 115-77-5                       |
| Molekyylikaava            | C5 H12 O4                      |
| REACH-rekisteröintinumero | -                              |

1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

|                             |                                                                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.                                                                         |
| Toimiala                    | SU3 - Teolliset käytöt: Aineiden käyttö sellaisinaan tai valmisteissa teollisuustoimipaikoissa |
| Tuoteluokka                 | PC21 - Laboratoriokemikaalit                                                                   |
| Prosessikategoriat          | PROC15 - Käyttö laboratorioaineena                                                             |
| Ympäristöpäästöluokat       | ERC6a - Teollinen käyttö muun aineen valmistuksessa (välituotteiden käyttö)                    |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä                                                                    |

1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö            | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

1.4. Hätäpuhelinnumero

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

## KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI

2.1. Aineen tai seoksen luokitus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentaerytritoli

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

## CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008

### Fysikaaliset vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

### Terveydelle aiheutuvat vaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

### Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät

Ei vaadita.

## 2.3. Muut vaarat

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA

### 3.1. Aineet

| Aineosa         | CAS-nro  | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008 |
|-----------------|----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------|
| Pentaerytritoli | 115-77-5 | EEC No. 204-104-9 | 98             | -                                             |

REACH-rekisteröintinumero

-

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

#### Joutuminen silmään

Roiskeet huuhdeltava huolellisesti runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta. Vahingoittunutta aluetta ei saa hangata.

#### Ihokosketus

Roiskeet huuhdeltava välittömästi saippualla ja runsaalla vedellä sekä riisuttava tahriintuneet vaatteet ja kengät.

#### Nieleminen

Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen. Puhdista suu vedellä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentaerytritoli

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

|                        |                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hengitys               | Siirrettävä pois altistuksesta ja asetettava makuulle. Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Ei erityisiä varotoimia.                                                                  |

## 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Tietoja ei saatavissa.

## 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Tietoja lääkärille Hoito oireiden mukaan.

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Vesisuihku. Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>). Jauhe. kemikaali vaahto.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Tietoja ei saatavissa.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Pöly voi muodostaa räjähtävän seoksen ilman kanssa.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta.

## KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Huolehdyttävä riittävästä ilmanvaihdesta.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

### 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Lakaistava talteen ja lapioitava sopiviin säiliöihin hävittämistä varten. Käytettävä kipinöimättömiä välineitä ja räjähdyssuojattua laitteistoa. Huolehdyttävä hyvästä ilmanvaihdesta.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin. Älä hengitä pölyä.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentaerytritoli

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

## Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi-  
neet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytettävä kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Säilytä tiiviisti suljettuna.

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde FI - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa         | Euroopan unioni | Englanti                                                                                                                                  | Ranska                                         | Belgia                           | Espanja                                                                                           |
|-----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentaerytritoli |                 | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>STEL: 12 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 10 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures). | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA / VLA-ED: 10<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 4 mg/m <sup>3</sup><br>(8 horas) |

| Aineosa         | Italia | Saksa | Portugali                         | Alankomaat | Suomi                                                                                   |
|-----------------|--------|-------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentaerytritoli |        |       | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tunteina<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuutteina |

| Aineosa         | Bulgaria | Kroatia                                                                                                                                                                                       | Irlanti                                                                                                                                           | Kypros | Tšekin tasavalta |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|
| Pentaerytritoli |          | TWA-GVI: 10 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. total dust,<br>inhalable particles<br>TWA-GVI: 4 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima. respirable dust<br>STEL-KGVI: 20 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>total inhalable dust<br>TWA: 4 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>respirable dust<br>STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 min |        |                  |

| Aineosa         | Viro | Gibraltari | Kreikka                                               | Unkari | Islanti |
|-----------------|------|------------|-------------------------------------------------------|--------|---------|
| Pentaerytritoli |      |            | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> |        |         |

| Aineosa         | Latvia | Liettua                       | Luxemburg | Malta | Romania |
|-----------------|--------|-------------------------------|-----------|-------|---------|
| Pentaerytritoli |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> IPRD |           |       |         |

| Aineosa         | Venäjä                   | Slovakian tasavalta | Slovenia | Ruotsi                                    | Turkki |
|-----------------|--------------------------|---------------------|----------|-------------------------------------------|--------|
| Pentaerytritoli | MAC: 4 mg/m <sup>3</sup> |                     |          | TLV: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar.<br>NGV |        |

#### Biologiset raja-arvot

Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentaerytritoli

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                          | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Pentaerytritoli<br>115-77-5 ( 98 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 10mg/kg bw/day                           |

| Component                          | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Pentaerytritoli<br>115-77-5 ( 98 ) |                                         |                                         |                                            | DNEL = 11.8mg/m³                             |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                          | Makea vesi   | Makea vesi sedimentin | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous) |
|------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Pentaerytritoli<br>115-77-5 ( 98 ) | PNEC = 2mg/L |                       | PNEC = 1mg/L      | PNEC = 50mg/L                          |                     |

| Component                          | Merivesi       | Merivesi sedimentin | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju | Ilma |
|------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|--------------|------|
| Pentaerytritoli<br>115-77-5 ( 98 ) | PNEC = 0.2mg/L |                     |                      |              |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Ei mitään tavallisissa käyttöoloissa.

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Käytä sivusuojilla varustettuja suojasilmälaseja tai naamiomallisia suojasilmälaseja (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali                                | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit (vähimmäisvaatimus) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|-------------------------------------|
| Nitriilikumi<br>Neopreeni<br>Luonnonkumi<br>PVC | Katso valmistajan suositukset | -                | EN 374       |                                     |

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Käytä asianomaisia suojakäsineitä ja -vaatetusta ihoaltistumisen estämiseksi.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja).Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttius, esim. herkistyminen vaikutukset.On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

### Hengityselinten suojaus

Suojaimia ei tarvita normaaleissa käyttöolosuhteissa.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentaerytritoli

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Laajamittainen / hätätapauksissa      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suosittelut suodattintyyppi:</b> Hiukkaset suodattaa |
| Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön | Ylläpidä riittävä tuuletus                                                                                                                                                                                                      |
| Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen    | Tietoja ei saatavissa.                                                                                                                                                                                                          |

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                     |                                 |                                          |
|-------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| Olomuoto                            | Kiinteä aine                    |                                          |
| Olomuoto                            | Valkoinen                       |                                          |
| Haju                                | Hajuton                         |                                          |
| Hajukynnys                          | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| Sulamispiste/sulamisalue            | 257 - 264 °C / 494.6 - 507.2 °F |                                          |
| Pehmenemispiste                     | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| Kiehumispiste/kiehumisalue          | 276 °C / 528.8 °F               | @ 30 mmHg                                |
| Syttyvyys (Neste)                   | Ei sovellu                      | Kiinteä aine                             |
| Syttyvyys (kiinteä, kaasu)          | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| Räjähdyssrajat                      | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| Leimahduspiste                      | 240 °C / 464 °F                 | <b>Menetelmä -</b> Tietoja ei saatavissa |
| Itsesyttymislämpötila               | 490 °C / 914 °F                 |                                          |
| Hajoamislämpötila                   | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| pH                                  | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| Viskositeetti                       | Ei sovellu                      | Kiinteä aine                             |
| Vesiliukoisuus                      | 1 G/18 ML WATER (15°C)          |                                          |
| Liukoisuus muihin liuottimiin       | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi) |                                 |                                          |
| Aineosa                             | <b>log Pow</b>                  |                                          |
| Pentaerytritoli                     | -1.7                            |                                          |
| Höyrynpaine                         | 1 mmHg @ 20 °C                  |                                          |
| Tiheys / Ominaispaino               | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| Irtotiheys                          | Tietoja ei saatavissa           |                                          |
| Höyryn tiheys                       | Ei sovellu                      | Kiinteä aine                             |
| Hiukkasten ominaisuudet             | Tietoja ei saatavissa           |                                          |

### 9.2. Muut tiedot

|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Molekyylikaava  | C5 H12 O4                 |
| Molekyylipaino  | 136.15                    |
| Haihtumisnopeus | Ei sovellu - Kiinteä aine |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Ei tunnettu saatavilla olevan tiedon perusteella

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Stabiili normaaliolosuhteissa. Hygroσκοoppinen. Kosteusherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentaerytritoli

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

**Vaarallinen polymeroituminen**  
**Vaaralliset reaktiot**

Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  
Tietoja ei saatavissa.

## 10.4. Vältettävät olosuhteet

Liiallinen kuumuus. Yhteensopimattomat materiaalit.

## 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Voimakkaat hapettimet. Vahvat hapot. Happonhydrit. Happokloridit.

## 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>).

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

Tälle tuotteelle ei ole saatavissa välitöntä myrkyllisyyttä koskevia tietoja

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta

Ihon kautta

Hengitys

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

| Aineosa         | LC50, suun kautta          | LD50, ihon kautta             | LC50 Inhalaatio              |
|-----------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| Pentaerytritoli | LD50 = 19500 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 10000 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 > 5.15 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä

Iho

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset; Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

#### g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Kohde-elimet

Ei tunnetta.

#### j) aspiraatiovaara;

Ei sovellu  
Kiinteä aine

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentaerytritoli

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

**Muut haitalliset vaikutukset** Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu. Ks. varsinainen merkintä RTECS:ssä täydellisiä tietoja varten.

**Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet** Tietoja ei saatavissa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

**Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet** Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

**Ekotoksisuusvaikutukset** .

| Aineosa         | Makeanvedenkala                                        | vesikirppu                                              | Makeanveden levät |
|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Pentaerytritoli | LC50: > 100 mg/L, 96h<br>semi-static (Oryzias latipes) | EC50: 30477 - 37043 mg/L, 48h<br>Static (Daphnia magna) |                   |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

**Pysyvyys**

Veteen liukeneva, Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa         | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|-----------------|---------|--------------------------|
| Pentaerytritoli | -1.7    | 0.3 - 0.6 dimensionless  |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote on vesiliukoinen, ja se voi levitä vesiympäristössä. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä vesiliukoisuutensa vuoksi. Erittäin liikkuvaa maaperässä

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

**Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot**

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

**Pysyviä orgaanisia yhdisteitä  
Otsonikatopotentiaali**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita  
Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

**Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte**

Kemiallisen jätteen tuottajien tulee määrittää mikäli hyljätty kemikaali luokitellaan haitalliseksi jätteeksi. Kemiallisten jätteiden tuottajien täytyy myös konsultoida paikallisia, alueellisia ja kansallisia haitallista jätettä koskevia lakeja tarkan ja täydellisen luokituksen varmistamiseksi.

**Likaantunut pakkaus**

Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö. Hävitettäessä ainetta otetaan huomioon paikallisten



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentaerytritoli

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

viranomaisten määräykset. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen.

**Euroopan jäteluokituslista** Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

**Muut tiedot** Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty.

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

**IMDG/IMO** Ei säädelty

- 14.1. YK-numero**
- 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**
- 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**
- 14.4. Pakkausryhmä**

**ADR** Ei säädelty

- 14.1. YK-numero**
- 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**
- 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**
- 14.4. Pakkausryhmä**

**IATA** Ei säädelty

- 14.1. YK-numero**
- 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi**
- 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka**
- 14.4. Pakkausryhmä**

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

**15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö**

### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS); New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa         | CAS-nro  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Pentaerytritoli | 115-77-5 | 204-104-9 | -      | -   | X     | X    | KE-03218 | X    | X    |

| Aineosa         | CAS-nro  | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------|----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Pentaerytritoli | 115-77-5 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentaerytritoli

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

Ei sovellu

| Aineosa         | CAS-nro  | REACH (1907/2006) -<br>Liite XIV - luvanvaraisten<br>aineiden | REACH (1907/2006) -<br>Liite XVII - rajoitukset<br>tiettyjen vaarallisten<br>aineiden | REACH-asetuksen (EY<br>1907/2006) artikla 59 –<br>Erityistä huolta<br>aiheuttavien aineiden<br>ehdokasluettelo (SVHC) |
|-----------------|----------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentaerytritoli | 115-77-5 | -                                                             | -                                                                                     | -                                                                                                                     |

Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa         | CAS-nro  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|-----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentaerytritoli | 115-77-5 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston  
asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien  
aiheuttamilta vaaroilta .

Kansalliset säännökset

WGK luokitus

Katso taulukko arvojen

| Aineosa         | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|-----------------|-------------------------------|------------------------|
| Pentaerytritoli | WGK1                          |                        |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

### Merkkien selitys

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien  
kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten  
aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical  
Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

PICCS - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain  
myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

ENCS – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentaerytritoli

Muutettu viimeksi 16-helmi-2024

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)  
**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadviser - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

**Laatinut**

**Muutettu viimeksi**

**Version yhteenveto**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

16-helmi-2024

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**